

Fonctions & Procédures (Algo + C)

Énoncés avec solutions en pseudo-algorithme et langage C

Exercice 1 — Fonction linéaire

Énoncé. Écrire une fonction $f(x) = 3x + 2$ qui retourne la valeur pour un entier x .

Exercice 2 — Procédure d'échange (swap)

Énoncé. Écrire une *procédure* qui échange deux entiers.

Exercice 3 — Prédicat pair

Énoncé. Écrire une fonction booléenne `est_pair(n)`.

Exercice 4 — Maximum de trois (fonction)

Énoncé. Écrire `max3(a, b, c)`.

Exercice 5 — Factorielle (récursif)

Énoncé. Écrire `fact(n)` récursive ($n \geq 0$).

Exercice 6 — Fibonacci (récursif)

Énoncé. Écrire `fib(n)` qui retourne le n -ième terme (0,1,1,2,3,...).

Exercice 7 — Puissance rapide (exponentiation dichotomique)

Énoncé. Écrire `pow_int(a, n)` pour entiers a , $n \geq 0$.

Exercice 8 — PGCD (Euclide récursif)

Énoncé. Écrire `pgcd(a,b)` récursif.

Exercice 9 — PPCM via PGCD

Énoncé. Écrire `ppcm(a,b)` utilisant `pgcd`.

Exercice 10 — Somme et moyenne d'un tableau

Énoncé. Fonctions `somme(T,n)` et `moyenne(T,n)`.

Exercice 11 — Min & Max par paramètres de sortie (procédure)

Énoncé. Procédure `minmax(T,n, min, max)`.

Exercice 12 — Recherche séquentielle

Énoncé. `index_of(T,n,x)` renvoie l'indice ou `-1`.

Exercice 13 — Recherche dichotomique (tableau trié)

Énoncé. `bsearch_int(T,n,x)` renvoie l'indice ou `-1`.

Exercice 14 — Tri à bulles (procédure)

Énoncé. Procédure `bubble_sort(T,n)`.

Exercice 15 — Compte de voyelles (fonction chaîne)

Énoncé. `nb_voyelles(s)` ignore la casse.

Exercice 16 — Palindrome (fonction)

Énoncé. `est_palindrome(s)` (on ignore espaces et casse).

Exercice 17 — Inversion de chaîne (procédure)

Énoncé. `inverser(s)` inverse une chaîne en place.

Exercice 18 — Matrice : trace (fonction) et transposition (procédure)

Énoncé. Pour une matrice carrée $N \times N$, écrire `trace(A,N)` et `transpose(A,N)`.

Exercice 19 — Variance (fonction)

Énoncé. Écrire `variance(T,n)` (variance population) et `ecart_type`.

Exercice 20 — Test de primalité & prochain premier

Énoncé. Écrire `est_premier(n)` et `prochain_premier(n)`.